Control predictivo estocástico informado por riesgo

Estado técnico y primer hito de certificación de costos

Proyecto DT–SMDFR Risk Control
Universidad Técnica Federico Santa María

22 de octubre de 2026

Resumen

Se audita la distribución v1.0.0 de leomiq/dt_riskcontrol_smdfr, commit 3266149. El controlador minimiza un costo de seguimiento y márgenes deterministas mediante Luus–Jaakola o algoritmo genético; el margen probabilístico por IS–MCDET se obtiene en posprocesamiento. Se formula una cota inferior por intervalos para el costo vigente y una ruta hacia optimización estocástica causal con varios sistemas de protección.

1. Estado y brechas del código

El piloto `pilot_single_run.m` llama `luus_jaakola_det.m`, `DET_2.m` y `fitness_cost.m` para cada candidato. `ga_det.m` emplea la misma función de costo. En `DET_scheduler_v1_perc_online.m` las llamadas LJ/GA están comentadas y se usa PID; por ello el piloto es la referencia de búsqueda. El README registra $f = 0{,}326151$ a $t_q = 1180$ s frente a $0{,}326139$ en el árbol de referencia, diferencia relativa cercana a $4\,10^{-5}$.

La función de costo concatena muestras futuras de nodos de `forest_data{1}` y evalúa

$$J(u) = \underbrace{\sum_{j\in\mathcal{I}(u)} (T_j(u) - T_{\text{ref}})^2}_{J_T} + \underbrace{\lambda_m \sum_{k=1}^{K-1} [\,|m_{k+1}(u) - m_k(u)| - \Delta_m\,]_+^2}_{J_m} + \underbrace{\lambda_s \sum_{j\in\mathcal{I}(u)} [\,g(T_j(u))\,]_+^2}_{J_s}. \quad (1)$$

Aquí m_k procede de `CurrentToMassFlow.m`, $\Delta_m = 5$, $\lambda_m = 10^{-4}$ y $[x]_+ = \max(x, 0)$. Por defecto $g(T) = T - U_y$, $U_y = 1244$ K y $\lambda_s = 10$. Con `dsm_thr` y `lambda_dsm` en el nodo raíz se usa $g(T) = (T - T_{\text{ref}})/(U_y - T_{\text{ref}}) - \tau$. El booleano `feasible` comprueba $|(T - T_{\text{ref}})/(U_y - T_{\text{ref}})| \le 1$ en las muestras, pero LJ registra candidatos no factibles y GA sí los filtra. La semántica de factibilidad debe unificarse antes de certificar el óptimo restringido.

La ecuación (1) no es una esperanza: concatena nodos de un solo árbol y omite las probabilidades de ruta. Incluso el número de muestras puede variar con la topología inducida por el control. El PSM se calcula posteriormente en `DET_scheduler_postprocessing_perc_online.m` mediante trayectorias terminales y pesos de importancia. El DSM penalizado dentro del costo es determinista; no equivale a una métrica probabilística evaluada para cada candidato.

2. Cota inferior del costo vigente

Sea $\mathcal{U}_b$ una celda de controles. Para toda $u \in \mathcal{U}_b$, supónganse encierros rigurosos $T_j(u) \in [L_j, H_j]$ para cada muestra futura de una topología DET fija, y $m_k(u) \in [\ell_k, h_k]$.

Definamos

$$
\begin{aligned}
d_j &= \text{máx}\{L_j - T_{\text{ref}}, T_{\text{ref}} - H_j, 0\},\\
a_k &= \ell_{k+1} - h_k, \qquad b_k = h_{k+1} - \ell_k,\\
e_k &= \text{máx}\{a_k - \Delta_m, -\Delta_m - b_k, 0\}.
\end{aligned}
$$

Como la penalización de seguridad crece con T, su mínimo por intervalo se alcanza en L_j. Así,

$$
\begin{aligned}
\underline{J}(\mathcal{U}_b) = &\sum_j d_j^2 + \lambda_m \sum_k e_k^2 \\
&+ \begin{cases} \lambda_s \sum_j [L_j - U_y]_+^2, & \text{límite absoluto,} \\ \lambda_s \sum_j [\, \frac{L_j - T_{\text{ref}}}{U_y - T_{\text{ref}}} - \tau \,]_+^2, & \text{penalización DSM} \end{cases} \\
&\le \inf_{u \in \mathcal{U}_b} J(u).
\end{aligned} \tag{2}
$$

La cota puede ser estricta: los mínimos individuales pueden requerir controles diferentes. `certified_cost_lower_bound_box.m` implementa (2). En cajas puntuales reproduce exactamente (1), salvo redondeo.

Alcance. El módulo no construye los encierros de temperatura. Una malla, semillas repetidas o un surrogate no los certifican. Si la topología cambia, hay que cubrir todas sus alternativas con una convención de horizonte común. Si se obtiene un candidato factible con costo U y una partición exhaustiva con cotas L_b, entonces $L = \text{mín}_b\, L_b \le J^\star \le U$ y $U - L$ certifica el gap. Sin encierros válidos, sólo se tiene $J \ge 0$. La prueba sintética `test_certified_cost_lower_bound_box.m` verifica exactitud puntual y validez de inclusión.

3. Problema estocástico propuesto

Sea π una política causal; el estado híbrido z_k contiene modos de cada protección y del sistema pasivo. Los eventos ξ_k incluyen fallo, reparación, perturbaciones e incertidumbre del modelo. Una formulación inicial es

$$
\min_{\pi} \quad \mathbb{E}_p\left[\sum_{k=0}^{N-1} w_T (T_k - T_{\text{ref}})^2 + w_u c_u(u_k, a_k)\right] + \lambda_R R(\pi), \tag{3}
$$

$$
\text{sujeto a} \quad \mathbb{P}_p\left(\max_{0 \le k \le N} T_k > U_y \mid \mathcal{F}_t\right) \le \varepsilon, \tag{4}
$$

$$
x_{k+1} = F(x_k, z_k, u_k, a_k, \xi_k), \quad z_{k+1} = G(z_k, a_k, \xi_k). \tag{5}
$$

Debe imponerse no anticipación en ramas aún indistinguibles. Son candidatos para R la probabilidad de excedencia, CVaR del exceso térmico y un PSM basado en cuantiles; no son intercambiables sin fijar horizonte, confianza y unidades. En muestreo por importancia, $w_i = p(\omega_i)/q(\omega_i)$ debe representar la trayectoria completa, incluidas probabilidades condicionadas a demanda y acción. Comparar políticas requiere tamaño efectivo de muestra, intervalos de confianza y evaluación fuera de muestra.

4. Protecciones múltiples y ruta de implementación

El árbol actual contiene el par `[demand_ps,ava_ps]` del ACS. Con un solo actuador activo no surge una decisión de orden entre protecciones. Al incorporar otros sistemas,

z_k debe incluir disponibilidad, demanda, activación, fallo, reparación y retardos; el sistema pasivo tiene demanda y éxito propios. La secuencia temporal modifica acciones factibles, respuesta térmica y probabilidades. Deben representarse causas comunes y recursos compartidos.

Hito	Entrega	Cierre verificable
M0	Piloto y desglose de costo	SHA, semilla y diferencia frente al valor archivado
M1	Encierros ROM/DET y cotas por celdas	$L \leq J^\star \leq U$ y gap, o limitación explícita
M2	Riesgo dentro de cada candidato	Pesos IS validados y decisiones sensibles al riesgo
M3	Comparación estocástica	Frontera costo–riesgo fuera de muestra y latencia
M4	Múltiples sistemas y pasivo	Secuencias, fallos comunes y política causal trazable

El desarrollo y los criterios de aceptación constan en `docs/implementation_route.md`.